

## Лекция 20. Числовые ряды.

# 1 Ещё чуть-чуть интегральчиков

**Пример 1.1.** Исследуем на сходимость следующий интеграл:

$$\int_1^{+\infty} \frac{\sin\left(\frac{2+\cos x}{x}\right)}{x^\alpha} dx$$

Заметим, что

$$\frac{1}{x} \leq \frac{2+\cos x}{x} \leq \frac{3}{x}$$

А значит, мы имеем интеграл от знакопостоянной функции, тогда

$$\sin\left(\frac{2+\cos x}{x}\right) \underset{cx}{\sim} \frac{2+\cos x}{x} \underset{cx}{\sim} \frac{1}{x}, \quad x \rightarrow +\infty$$

Следовательно,

$$\frac{\sin\left(\frac{2+\cos x}{x}\right)}{x^\alpha} \underset{cx}{\sim} \frac{1}{x^{\alpha+1}}, \quad x \rightarrow +\infty$$

$\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^{\alpha+1}} dx$  — это табличный интеграл, он сходится при  $\alpha+1 > 1$ .

# 2 Числовые ряды

**Определение 2.1.** Пусть дана последовательность  $\{a_n\}_{n=1}^\infty$ . Тогда последовательность

$$S_n := \sum_{k=1}^n a_k, \quad n \in \mathbb{N}$$

будем называть последовательностью частичных сумм.

**Определение 2.2.** Рядом будем называть пару последовательностей  $\{a_n\}_{n=1}^\infty$  и  $\{S_n\}_{n=1}^\infty$ , где

$$\{a_n\}_{n=1}^\infty — члены ряда,$$

$$\{S_n\}_{n=1}^\infty — частичные суммы ряда$$

Обозначать ряд будем следующим образом:  $\sum_{k=1}^\infty a_k$ .

**Определение 2.3.** Если  $\exists \lim_{n \rightarrow \infty} S_n \in \mathbb{R}$ , то говорят, что ряд  $\sum_{k=1}^\infty a_k$  сходится. В противном случае

говорят, что ряд  $\sum_{k=1}^\infty a_k$  расходится.

Если ряд сходится, то число  $S := \lim_{n \rightarrow \infty} S_n \in \mathbb{R}$  называют суммой ряда.

**Теорема 2.1** (Критерий Коши сходимости числового ряда). Пусть дан ряд  $\sum_{k=1}^\infty a_k$ . Он сходится

$\iff$  выполнено условие Коши сходимости числового ряда, то есть:

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N(\varepsilon) \in \mathbb{N} : \forall n \geq N(\varepsilon), \forall p \in \mathbb{N} \hookrightarrow \left| \sum_{k=m+1}^{m+p} a_k \right| < \varepsilon$$

*Доказательство.* По определению,  $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$  сходится  $\iff \exists \lim_{n \rightarrow \infty} S_n \in \mathbb{R}$ . Тогда по критерию Коши для последовательностей:

$$\exists \lim_{n \rightarrow \infty} S_n \in \mathbb{R} \iff \forall \varepsilon > 0 \exists N(\varepsilon) \in \mathbb{N} : \forall m, l (l > m) \geq N(\varepsilon) \hookrightarrow |S_l - S_m| = \left| \sum_{k=m+1}^l a_k \right| < \varepsilon$$

Положив  $p := l - m$  получаем требуемое.  $\square$

**Теорема 2.2** (Необходимое условие сходимости числового ряда). Если ряд  $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$  сходится, то  $\exists \lim_{k \rightarrow \infty} a_k = 0$ .

*Доказательство.* В силу критерия Коши из сходимости числового ряда следует выполнение условия Коши. Тогда запишем условие Коши в частном случае при  $p = 1$ :

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N(\varepsilon) \in \mathbb{N} : \forall m \geq N(\varepsilon) \hookrightarrow |a_{m+1}| < \varepsilon \iff \exists \lim_{m \rightarrow \infty} a_m = 0$$

$\square$

**Пример 2.1.** Почувствуем себя философами и зададимся вопросом, а чему равна сумма ряда

$$(-1) + 1 + (-1) + 1 + \dots?$$

В чем же загвоздка? Мы можем сгруппировать слагаемые попарно, начиная с первого, и уверенно заявить, что сумма ряда равна 0. А можем начать группировать со второго слагаемого и не менее уверенно утверждать, что сумма ряда равна  $(-1)$ . Что же делать?

А мы вспомним предыдущую теорему и скажем, что последовательность

$$a_n = (-1)^n \nrightarrow 0, \quad n \rightarrow \infty$$

Следовательно, ряд расходится и ему нельзя приписать никакую сумму.

**Теорема 2.3** (Принцип локализации). Пусть  $k_0 \in \mathbb{N}$ . Ряд  $\sum_{k=k_0+1}^{\infty} a_k$  сходится  $\iff \sum_{k=1}^{\infty} a_k$  сходится.

*Доказательство.* Определим

$$\tilde{a}_k = a_{k+k_0}, \quad k \in \mathbb{N}$$

Тогда  $\sum_{k=k_0+1}^{\infty} a_k$  — ряд, который нужно интерпретировать как  $\sum_{k=1}^{\infty} \tilde{a}_k$ . По определению,

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^{\infty} a_k \text{ сходится} &\iff \exists \lim_{n \rightarrow \infty} S_n \in \mathbb{R}, \quad \text{где } S_n = \sum_{k=1}^n a_k \\ \sum_{k=1}^{\infty} \tilde{a}_k \text{ сходится} &\iff \exists \lim_{n \rightarrow \infty} \widetilde{S}_n \in \mathbb{R}, \quad \text{где } \widetilde{S}_n = \sum_{k=k_0+1}^{k_0+n} a_k \end{aligned}$$

Тогда

$$S_{n+k_0} = \widetilde{S}_n + \sum_{k=1}^{k_0} a_k$$

Отсюда легко следует, что

$$\exists \lim_{n \rightarrow \infty} S_n \in \mathbb{R} \iff \exists \lim_{n \rightarrow \infty} \widetilde{S}_n \in \mathbb{R}$$

$\square$

**Теорема 2.4** (Линейность). Пусть  $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$  сходится, и  $\sum_{k=1}^{\infty} b_k$  сходится. Тогда

$$\forall \alpha, \beta \in \mathbb{R} \hookrightarrow \sum_{k=1}^{\infty} (\alpha \cdot a_k + \beta \cdot b_k) \text{ сходится}$$

При этом, если  $S_1$  — сумма ряда  $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ , а  $S_2$  — сумма ряда  $\sum_{k=1}^{\infty} b_k$ , то сумма ряда  $\sum_{k=1}^{\infty} (\alpha \cdot a_k + \beta \cdot b_k)$  есть  $\alpha \cdot S_1 + \beta \cdot S_2$ .

*Доказательство.* Для доказательства достаточно воспользоваться теоремами о пределах линейных комбинаций сходящихся числовых последовательностей :).  $\square$

### 3 Ряды с неотрицательными членами

**Теорема 3.1** (Критерий сходимости для рядов с неотрицательными членами). Пусть

$$\{a_k\}_{k=1}^{\infty} : a_k \geq 0 \quad \forall k \in \mathbb{N}$$

$$\text{Тогда } \sum_{k=1}^{\infty} a_k \text{ сходится} \iff \sup_{n \in \mathbb{N}} \sum_{k=1}^n a_k < +\infty.$$

*Доказательство.* Так как  $a_k \geq 0 \quad \forall k \in \mathbb{N}$ , то  $S_{n+1} \geq S_n \quad \forall n \in \mathbb{N}$ , то есть последовательность  $\{S_n\}_{n=1}^{\infty}$  монотонно неубывает. Тогда по теореме Вейерштрасса:

$$\exists \lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \sup_{n \in \mathbb{N}} S_n$$

При этом, по определению, ряд  $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$  сходится  $\iff \exists \lim_{n \rightarrow \infty} S_n \in \mathbb{R} \iff \sup_{n \in \mathbb{N}} S_n < +\infty$ .  $\square$

**Теорема 3.2** (Первый признак сравнения). Пусть  $\{a_k\}$  и  $\{b_k\}$  — две неотрицательные последовательности. Пусть

$$\exists k_0 \in \mathbb{N} : a_k \leq b_k \quad \forall k \geq k_0$$

Тогда

1. если  $\sum_{k=1}^{\infty} b_k$  сходится, то и  $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$  сходится.
2. если  $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$  расходится, то и  $\sum_{k=1}^{\infty} b_k$  расходится.

*Доказательство.* В силу  $a_k \leq b_k \quad \forall k \geq k_0$  получаем, что

$$\widetilde{S}_n := \sum_{k=k_0+1}^n a_k \leq \widetilde{S}_n := \sum_{k=k_0+1}^n b_k \quad \forall n > k_0 \quad (*)$$

Если  $\sup_{n > k_0} \widetilde{S}_n < +\infty$ , то в силу (\*)  $\sup_{n > k_0} \widetilde{S}_n < +\infty$ . И наоборот, если  $\sup_{n > k_0} \widetilde{S}_n = +\infty$ , то  $\sup_{n > k_0} \widetilde{S}_n = +\infty$ .

Так как

$$\Sigma_{n+k_0} = \widetilde{S}_n + \sum_{k=1}^{k_0} b_k, \quad S_{n+k_0} = \widetilde{S}_n + \sum_{k=1}^{k_0} a_k,$$

то

$$\begin{aligned} \sup_{n \in \mathbb{N}} \Sigma_n < +\infty &\iff \sup_{n \in \mathbb{N}} \widetilde{\Sigma}_n < +\infty, & \sup_{n \in \mathbb{N}} \Sigma_n = +\infty &\iff \sup_{n \in \mathbb{N}} \widetilde{\Sigma}_n = +\infty \\ \sup_{n \in \mathbb{N}} S_n < +\infty &\iff \sup_{n \in \mathbb{N}} \widetilde{S}_n < +\infty, & \sup_{n \in \mathbb{N}} S_n = +\infty &\iff \sup_{n \in \mathbb{N}} \widetilde{S}_n = +\infty \end{aligned}$$

А значит, если  $\sup_n \Sigma_n < +\infty$ , то и  $\sup_n S_n < +\infty$ . Если  $\sup_n S_n = +\infty$ , то и  $\sup_n \Sigma_n = +\infty$ . Отсюда в силу теоремы (3.1) получаем требуемое.  $\square$

**Определение 3.1.** Пусть  $\{a_k\}$  и  $\{b_k\}$  — две неотрицательные последовательности. Будем писать  $a_k \overset{cx}{\sim} b_k$ ,  $k \rightarrow \infty$ , если

$$\exists m, M > 0 \text{ и } \exists k_0 \in \mathbb{N} : \forall k \geq k_0 \hookrightarrow m \cdot b_k \leq a_k \leq M \cdot b_k$$

**Замечание 3.1.** Аналогично тому, как это было сделано для функций, можно доказать, что  $\overset{cx}{\sim}$  есть отношение эквивалентности на множестве неотрицательных последовательностей.

**Теорема 3.3** (Второй признак сравнения). Пусть  $\{a_k\}$  и  $\{b_k\}$  — две неотрицательные последовательности,  $a_k \overset{cx}{\sim} b_k$ ,  $k \rightarrow \infty$ . Тогда ряды  $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$  и  $\sum_{k=1}^{\infty} b_k$  сходятся или расходятся одновременно.

*Доказательство.* Доказательство сразу следует из первого признака сравнения, определения эквивалентности в смысле сходимости и принципа локализации.  $\square$

**Теорема 3.4** (Интегральный признак сходимости числового ряда). Пусть  $f: [1, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $f$  — монотонна. Тогда

$$\sum_{k=1}^{\infty} f(k) \text{ сходится} \iff \int_1^{+\infty} f(x) dx \text{ сходится}$$

*Доказательство.* В силу монотонности, по теореме Вейерштрасса,

$$\exists \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = A \in \overline{\mathbb{R}}$$

Если  $A \neq 0$ , то  $\exists \lim_{k \rightarrow +\infty} f(k) = A \neq 0$ . Следовательно, не выполнено необходимое условие сходимости

ряда  $\sum_{k=1}^{\infty} f(k) \implies$  ряд расходится. При этом  $\int_1^{+\infty} f(x) dx$  тоже расходится по признаку сравнения.

Действительно, если  $\exists \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = A \neq 0$ , то

$$\exists C > 0 : \forall x \geq C \hookrightarrow \begin{cases} f(x) > \min \left\{ 1, \frac{A}{2} \right\}, & A > 0 \\ f(x) < \max \left\{ -1, \frac{A}{2} \right\}, & A < 0 \end{cases}$$

Пусть теперь  $A = 0$ . Без ограничения общности считаем, что  $f(x) \geq 0 \forall x \in [1, +\infty)$ .

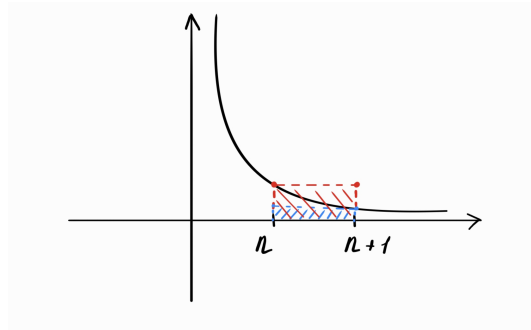


Рис. 1: картиночка для понимания

В силу монотонного убывания:

$$f(n) \geq f(x) \geq f(n+1) \quad \forall x \in [n, n+1]$$

Тогда

$$f(n) \geq \int_n^{n+1} f(t) dt \geq f(n+1)$$

Просуммируем эти неравенства по  $n$  от 1 до  $N$ :

$$S_N := \sum_{n=1}^N f(n) \geq \int_1^{N+1} f(t) dt \geq \sum_{n=1}^{N+1} f(n) - f(1) = S_{N+1} - S(1) \quad (*)$$

$$\text{Из } (*) \Rightarrow \sup_{N \in \mathbb{N}} S_N < +\infty \Leftrightarrow \begin{cases} \sum_{N=1}^{\infty} f(N) \text{ сходится} \\ \sup_{N \in \mathbb{N}} \int_1^{N+1} f(t) dt < +\infty \Leftrightarrow \int_1^{+\infty} f(t) dt \text{ сходится} \end{cases}$$

□

**Замечание 3.2.** Монотонность в интегральном признаке отбросить нельзя!  
Действительно, рассмотрим следующие функции:

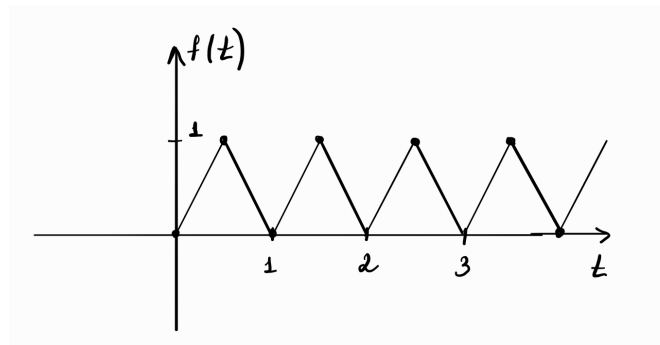


Рис. 2: вот такая прелесть

$$1. f(n) = 0 \quad \forall n \in \mathbb{N} \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} f(n) \text{ сходится}$$

$$\text{Но } \int_1^n f(t) dt = \frac{n-1}{2} \rightarrow +\infty, \quad n \rightarrow \infty \Rightarrow \int_1^{+\infty} f(t) dt \text{ расходится}$$

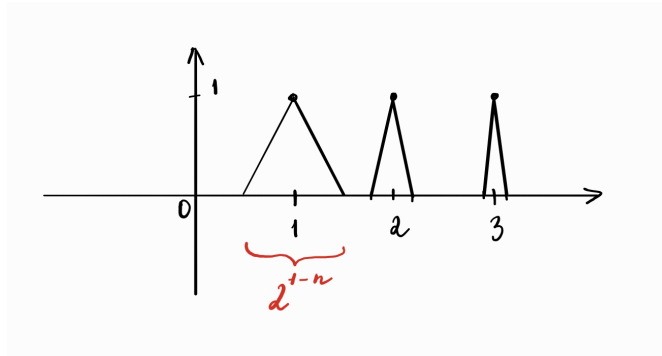


Рис. 3: и вот такая прелесть

2.  $f(n) = 1 \quad \forall n \in \mathbb{N} \implies \sum_{n=1}^{\infty} f(n)$  *расходится*

Но  $\int_1^n f(t) dt = \sum_{k=1}^n \frac{2^{1-k}}{2} = 2^{-k} \rightarrow 1, \quad n \rightarrow \infty \implies \int_1^{+\infty} f(t) dt$  *сходится*

**Теорема 3.5** (Признак Даламбера). Пусть  $\{a_k\}$  — неотрицательная последовательность. Пусть

$$\exists k_0 \in \mathbb{N} : a_{k+1} \leq q \cdot a_k \quad \forall k \geq k_0$$

Тогда, если  $q \in [0, 1)$ , то ряд  $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$  *сходится*. Если же

$$\exists k_0 \in \mathbb{N} : a_{k+1} \geq a_k > 0 \quad \forall k \geq k_0$$

то ряд  $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$  *расходится*.

*Доказательство.* Во втором случае не выполнено необходимое условие сходимости числового ряда:

$$a_n \geq a_{k_0} > 0 \quad \forall n > k_0 \implies a_n \not\rightarrow 0, \quad n \rightarrow \infty \implies \sum_{k=1}^{\infty} a_k \text{ расходится}$$

В первом случае:

$$a_n \leq q \cdot a_{n-1} \leq q^2 \cdot a_{n-2} \leq \dots \leq q^{n-k_0} \cdot a_{k_0} \implies a_n \leq q^{n-k_0} \cdot a_{k_0} \quad \forall n \geq k_0$$

В силу сходимости ряда  $\sum_{n=k_0}^{\infty} q^{n-k_0} \cdot a_{k_0}$  (сходимость этого ряда следует из формулы суммы геометрической прогрессии:  $S_{n+k_0} = \frac{a_{k_0} \cdot (q^{n-k_0} - 1)}{q - 1} + \sum_{k=1}^{k_0} a_k$  ~~это великоление имеет конечный предел,~~

~~поверьте, пожалуйста~~). Тогда по признаку сравнения получаем, что ряд  $\sum_{k=k_0}^{\infty} a_k$  *сходится*  $\implies$  в силу принципа локализации,  $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$  *сходится*. □

**Теорема 3.6** (Признак Коши). Пусть  $\{a_k\}$  — неотрицательная последовательность. Тогда

1. если  $\exists q \in [0, 1)$ ,  $\exists k_0 \in \mathbb{N} : \sqrt[k]{a_k} \leq q \ \forall k \geq k_0$ , то  $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$  сходится

2. если же  $\exists k_0 \in \mathbb{N} : \sqrt[k]{a_k} \geq 1 \ \forall k \geq k_0$ , то  $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$  расходится

Доказательство. 1.  $\forall k \geq k_0 \hookrightarrow a_k \leq q^k \implies$  в силу признака сравнения и сходимости  $\sum_{k=k_0}^{\infty} q^k$  получаем, что  $\sum_{k=k_0}^{\infty} a_k$  сходится. Тогда по принципу локализации  $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$  сходится.

2.  $a_k \not\rightarrow 0, k \rightarrow \infty \implies$  не выполнено необходимое условие. Следовательно,  $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$  расходится.

□

**Теорема 3.7** (Признак Даламбера в предельной форме). Пусть  $\{a_k\}$  — неотрицательная последовательность. Пусть

$$\exists q \geq 0 : \exists \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{a_{k+1}}{a_k} = q$$

Тогда:

1. если  $q \in [0, 1)$ , то  $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$  сходится

2. если  $q > 1$ , то  $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$  расходится

3. если  $q = 1$ , то ничего сказать нельзя

Доказательство. 1.  $0 \leq q < 1 \implies$  по определению предела последовательности,

$$\exists k_0 \in \mathbb{N} : \frac{a_{k+1}}{a_k} \leq \frac{q+1}{2} < 1 \quad \forall k \geq k_0$$

Тогда, воспользовавшись признаком Даламбера в непредельной форме, получим сходимость ряда.

2.  $q > 1 \implies$  по определению предела последовательности,

$$\exists k_0 \in \mathbb{N} : \frac{a_{k+1}}{a_k} \geq \frac{q+1}{2} > 1 \quad \forall k \geq k_0$$

Тогда по признаку Даламбера в непредельной форме, ряд расходится.

3.  $q = 1$ . Рассмотрим следующие ряды:

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{n} \text{ — расходится по интегральному признаку: } \int_1^{+\infty} \frac{1}{x} dx \text{ расходится}$$

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} \text{ — сходится по интегральному признаку: } \int_1^{+\infty} \frac{1}{x^2} dx \text{ сходится}$$

При этом:

$$\frac{1}{n+1} \Big/ \frac{1}{n} = \frac{n}{n+1} \rightarrow 1, \quad n \rightarrow \infty$$



$$\frac{1}{(n+1)^2} \bigg/ \frac{1}{n^2} = \left( \frac{n}{n+1} \right)^2 \rightarrow 1, \quad n \rightarrow \infty$$

□

**Теорема 3.8** (Признак Коши в предельной форме). Пусть  $\{a_k\}$  — неотрицательная последовательность. Пусть

$$\exists q \geq 0 : \exists \lim_{k \rightarrow \infty} \sqrt[k]{a_k} = q$$

Тогда:

1. если  $q \in [0, 1)$ , то  $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$  сходится
2. если  $q > 1$ , то  $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$  расходится
3. если  $q = 1$ , то ничего сказать нельзя

*Доказательство.* Аналогично доказательству признака Даламбера в предельной форме.

□